

My Smart Budget

Conception et développement d'une application web
de gestion budgétaire personnelle

Abdelghani Saidi

Projet de Fin d'Études

2026

Plan

- 1 Présentation du projet
- 2 Analyse des besoins
- 3 Maquettage
- 4 Architecture logicielle
- 5 Base de données
- 6 Accès aux données SQL & NoSQL
- 7 Bilan

Contexte

Application web de **gestion budgétaire personnelle** pour aider l'utilisateur à suivre ses finances et atteindre ses objectifs d'épargne.

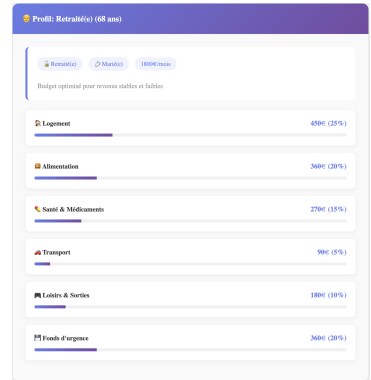
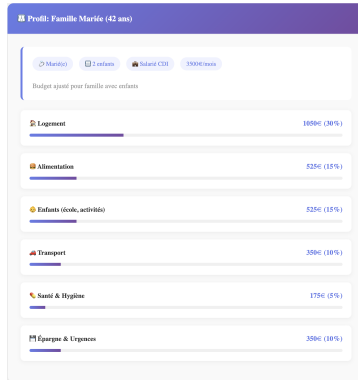
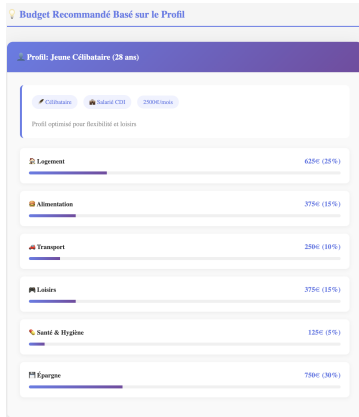
Stack technique

- **Frontend** : Next.js · TypeScript · Tailwind
- **Backend** : Node.js · Express · API REST
- **BDD** : PostgreSQL 15 · MongoDB
- **Auth** : JWT · Cookies HTTPOnly

Fonctionnalités principales

- ✓ Tableau de bord financier
- ✓ Gestion des transactions
- ✓ Enveloppes budgétaires
- ✓ Objectifs d'épargne
- ✓ Export RGPD (PDF / JSON)
- ✓ Alertes de dépassement

Profils utilisateurs ciblés



Questionnaire rempli à l'inscription → personnalisation des conseils et des seuils d'alerte

✔ Must Have

- Authentification sécurisée (JWT)
- CRUD Transactions
- Enveloppes Budgétaires
- Dashboard Synthétique

Should Have

- Export données (RGPD)
- Objectifs d'épargne
- Notifications de seuils

Could Have

- Conseils personnalisés
- Mode sombre
- Rapports PDF mensuels

Won't Have (V1)

- Agrégation bancaire automatique
- Application mobile native

Diagramme de contexte

My Smart Budget - Diagramme de Contexte

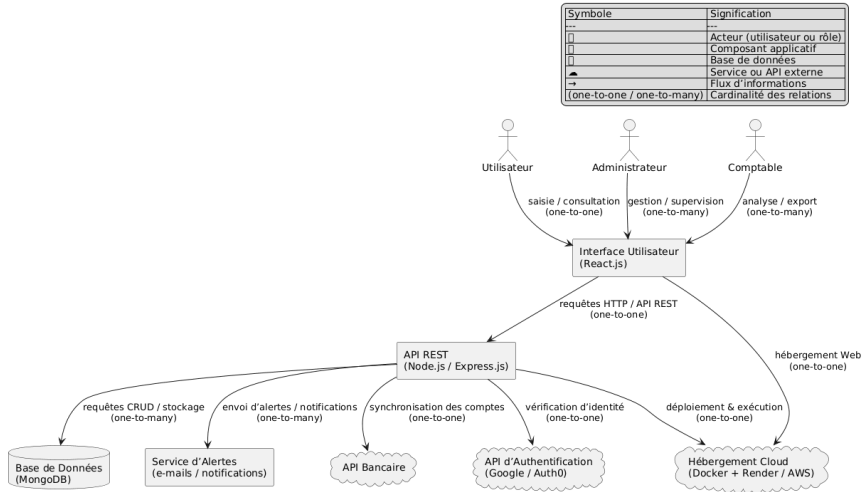
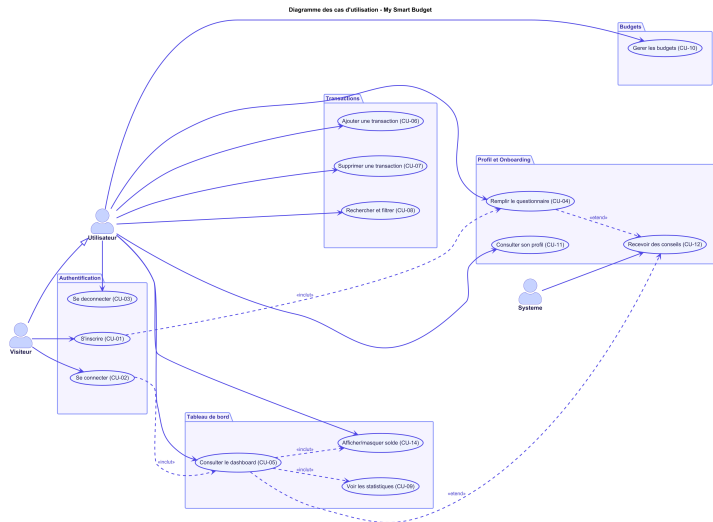
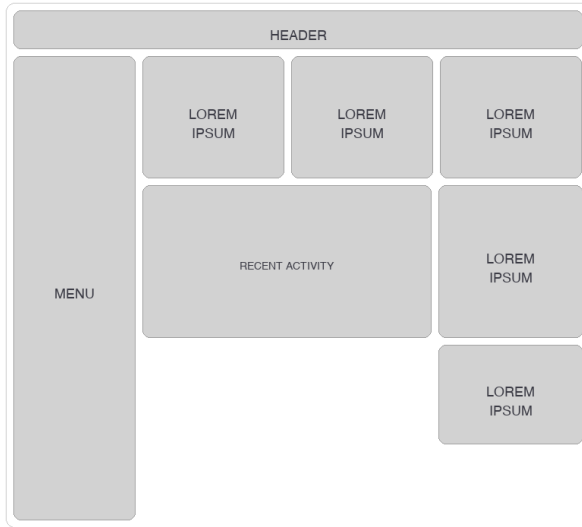


Diagramme de cas d'utilisation





ZONING Z-01

HEADER

TITRE

FORMULAIRE
(4 champs + checkbox)

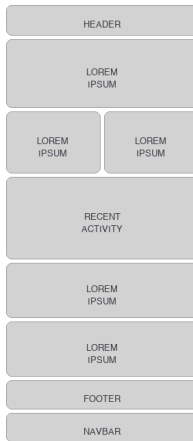
CTA "Créer le compte"

OU CONTINUER AVEC
Google | Apple

LIEN "Déjà un compte ?"

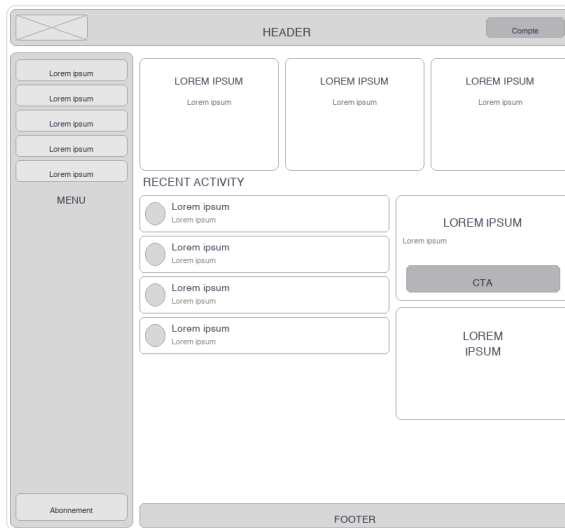
FOOTER

Zoning Dashboard Mobile

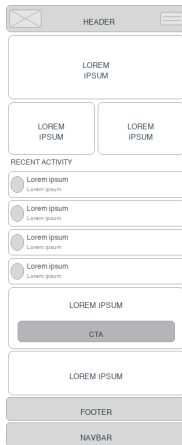


A wireframe of a registration page layout. The page is enclosed in a light gray border. At the top is a gray header bar labeled "HEADER". Below the header is the main content area. It starts with a bold title "TITRE". This is followed by three pairs of text input fields, each with "Lorem ipsum" placeholder text above it. The first two pairs are single-line inputs, while the third pair consists of two side-by-side inputs. Below these is a checkbox labeled "I agree to the Terms of Service and Privacy Policy.". Underneath the checkbox is a dark gray button with the text "CTA 'Créer le compte'". Below the button is a horizontal line with the text "OU CONTINUER AVEC" centered. Under this line are two rounded rectangular buttons, one labeled "Google" and one labeled "Apple", each with a small gray circle to its left. Below these buttons is a link text "LIEN 'Déjà un compte ? Se connecter'". At the bottom of the main content area is a gray footer bar labeled "FOOTER".

Wireframe — Dashboard Desktop



Wireframe — Dashboard Mobile



Architecture 3-Tiers

Architecture 3 tiers - App Budget V3

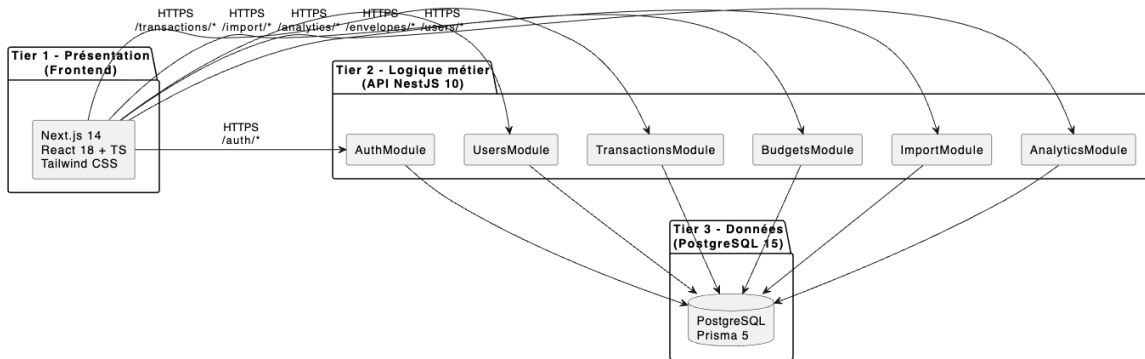


Diagramme de packages

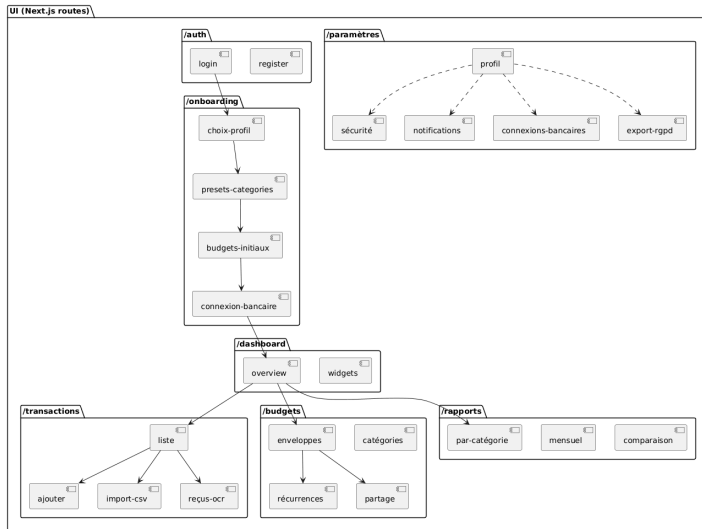


Diagramme de séquence : Authentification

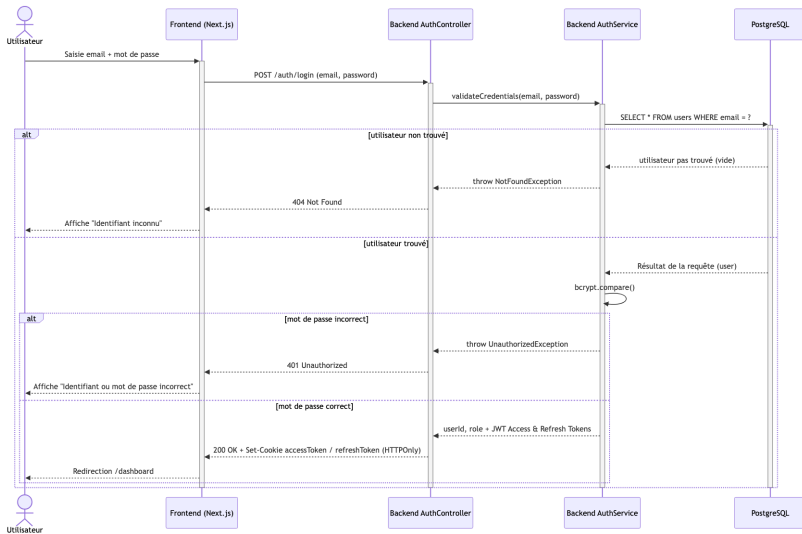


Diagramme de séquence : Création de transaction

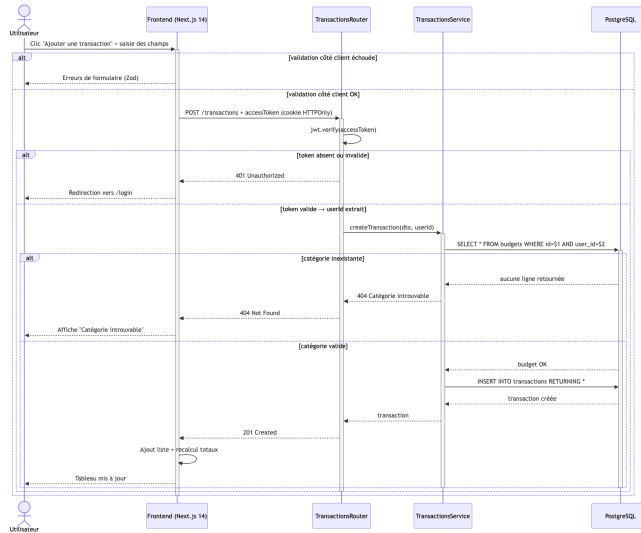


Diagramme de séquence : Alerte budgétaire

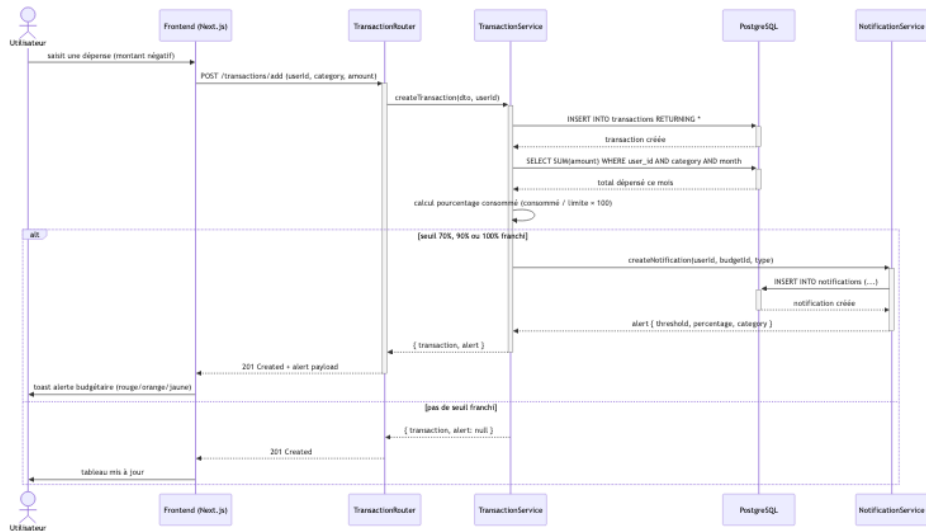
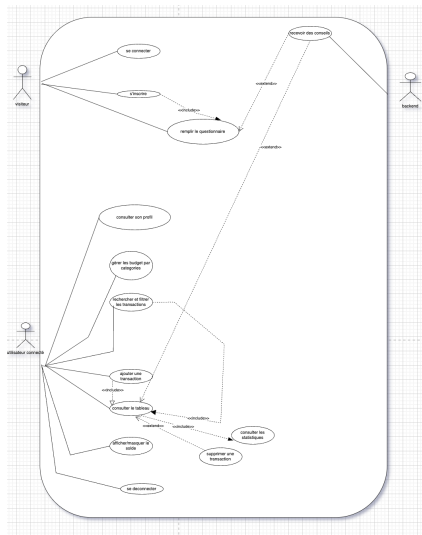
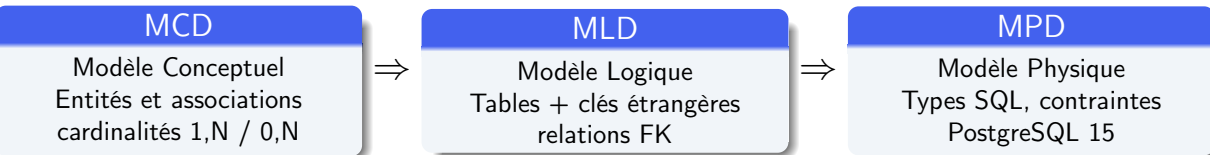


Diagramme de classes

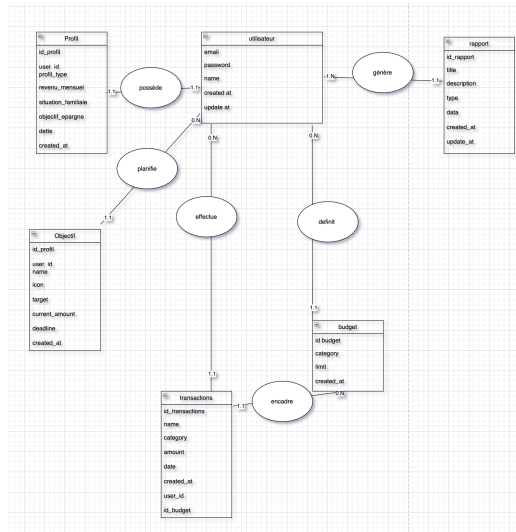




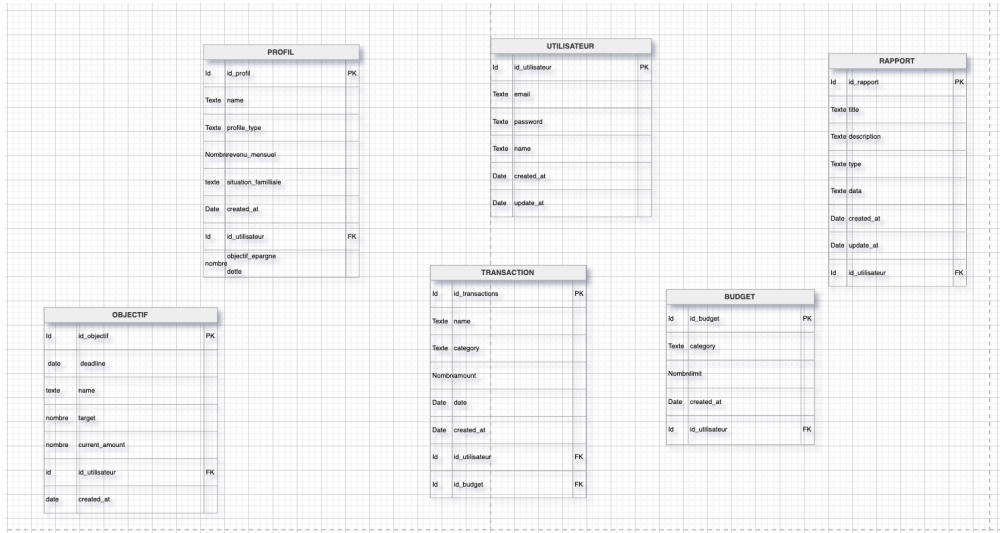
Tables PostgreSQL

users · transactions · budgets · objectifs · user_profiles · reports

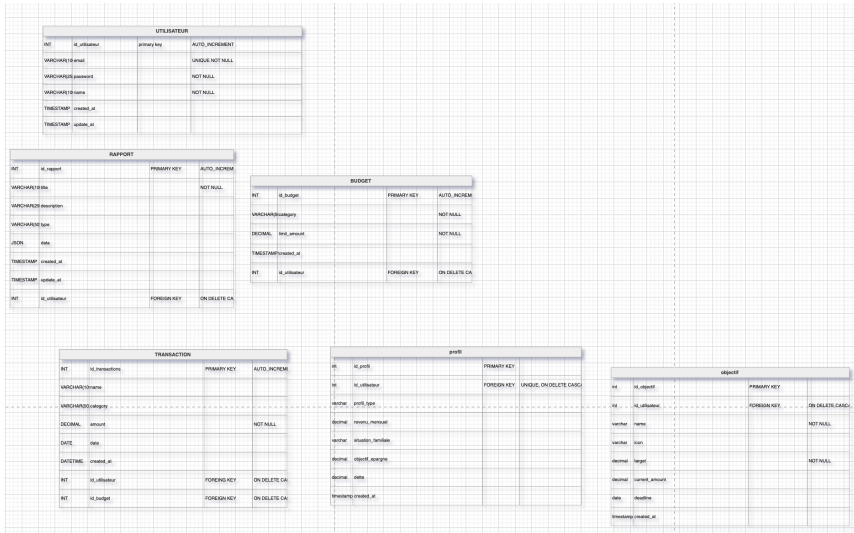
Modèle Conceptuel de Données (MCD)



Modèle Logique de Données (MLD)



Modèle Physique de Données (MPD)



Connexion & requêtes

- **pg-promise** : connexion poolée
- Requêtes paramétrées \$1, \$2...
→ protection anti-injection SQL
- Transactions ACID pour opérations critiques

Optimisations

- Index composites user_id + date
→ gain 60% sur P95
- Pagination côté serveur (limit 50)
- Compression gzip (réduction 70% payload)

Sécurité

bcrypt (hachage mots de passe) · JWT accessToken 15 min + refreshToken 7 j · Cookies HTTPOnly

Rôle dans l'application

- Stockage des **snapshots de rapports PDF**
- Modèle Mongoose Report
- Données agrégées sous forme JSON
- Lien avec PostgreSQL via `userId`

Pattern dual-DB

- **PostgreSQL** → données structurées transactionnelles
- **MongoDB** → documents flexibles (rapports)
- Suppression RGPD synchronisée sur les deux BDD

RGPD — Droits utilisateur

Art.15 Export · Art.16 Modification · Art.17 Suppression · Art.20 Portabilité



Compétences validées

- **Analyser les besoins et maquetter**
MoSCoW · Use Cases · Wireframes · Zoning
- **Définir l'architecture logicielle**
3-Tiers · Packages · Séquence · Classes
- **Concevoir une BDD relationnelle**
Merise : MCD → MLD → MPD · PostgreSQL
- **Développer les composants d'accès**
SQL (pg-promise) · NoSQL (Mongoose)



Pratiques appliquées

- Agile Scrum — 4 sprints de 2 semaines
- CI/CD GitHub Actions
- Tests de performance k6 (50 VU)
- Sécurité RGPD (art. 15, 16, 17, 20)
- Application déployée et fonctionnelle

Résultat

Cycle complet couvert :
Besoins → Maquette → Architecture
→ BDD → Développement → Tests

Merci pour votre attention

Questions ?

Abdelghani Saidi — PFE 2026

My Smart Budget — Application web de gestion budgétaire